

Bloque III.

Semiconductores

Tema 4. Transistor de efecto campo.



Universidad
Rey Juan Carlos

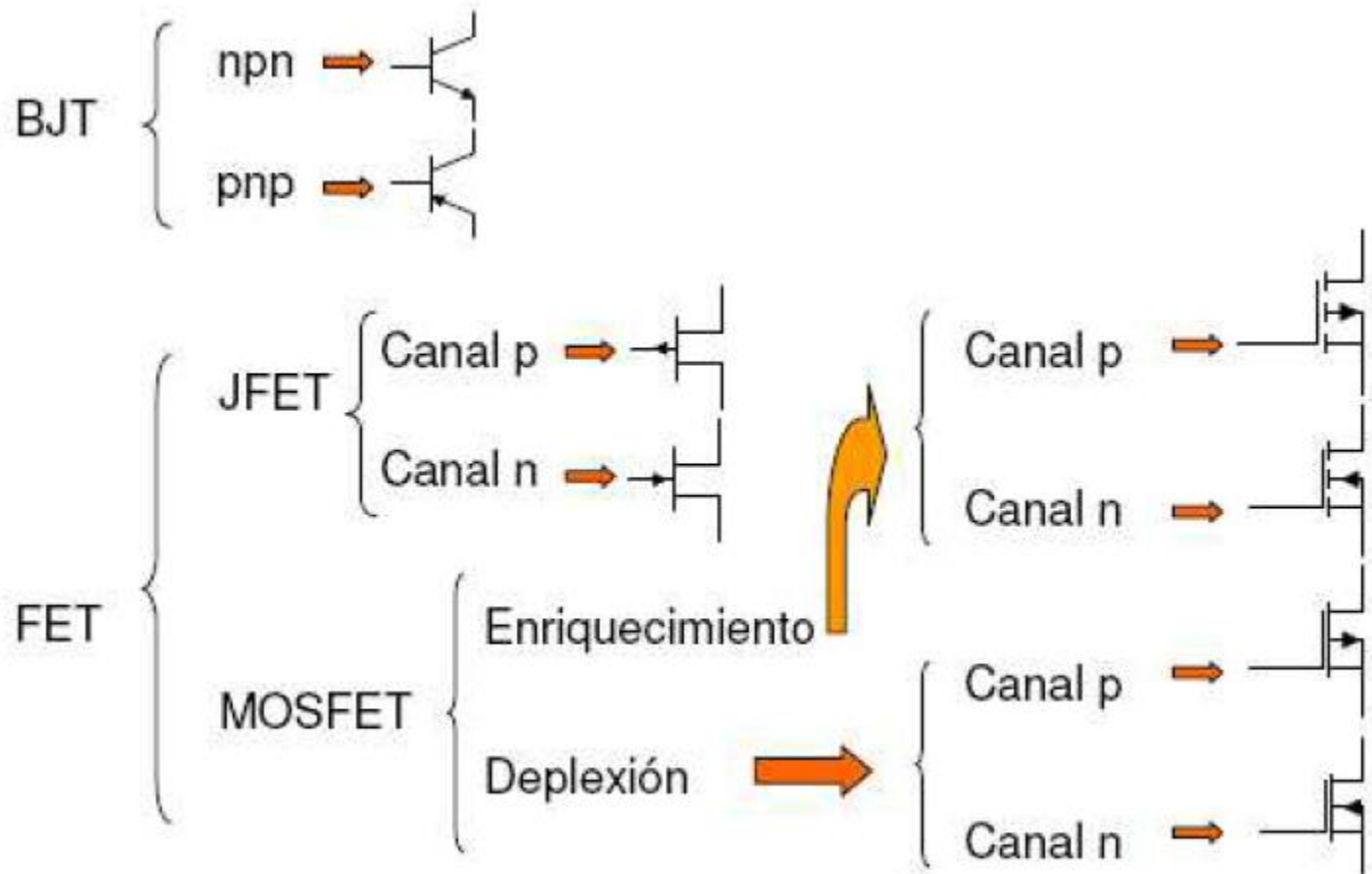
M^a Jesús Algar Díaz
Ángel Serrano Sánchez de León

1. Introducción.
2. Transistor JFET.
 - 2.1 Funcionamiento
 - 2.2 Curva característica de drenador
 - 2.3 Zonas de funcionamiento
 - 2.4 Modelos aproximados
 - 2.5 Curva de transferencia
 - 2.6 Circuitos de polarización
3. Transistor MOSFET.
 - 3.1 De empobrecimiento.
 - 3.2 De enriquecimiento.
4. Inversor.

I. Introducción.

- FET (*Field Effect Transistor*):
 - Dispositivo semiconductor de 3 terminales.
 - Dispositivo unipolar  corriente debida SOLO a **portadores mayoritarios** (e^- o h^+).
 - Corriente de drenador controlada por **voltaje**.
 - ΔV crea un **canal** por el que circulan los portadores.
 - JFET  en el proceso de fabricación
 - MOSFET  el voltaje aplicado
 - Impedancia de entrada elevada y consumen poca potencia.
 - Similar al BJT en funcionalidad y curva característica I-V.

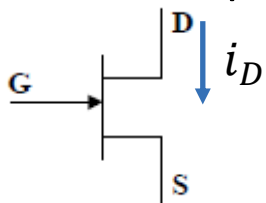
I. Introducción a los transistores.



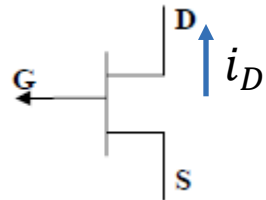
2. Transistor JFET.

- Terminales del JFET (junction FET):
 - **Surtidor** o fuente: S (source)
 - **Puerta** o graduador: G (gate)
 - **Drenador**: D (drain)

- Tipos de JFET:

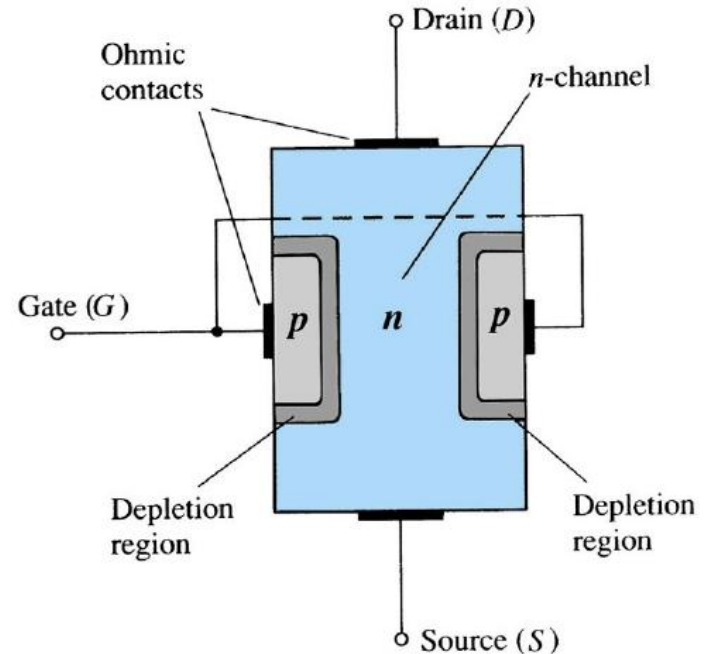


De **canal N**: S y D tipo n, G tipo p.



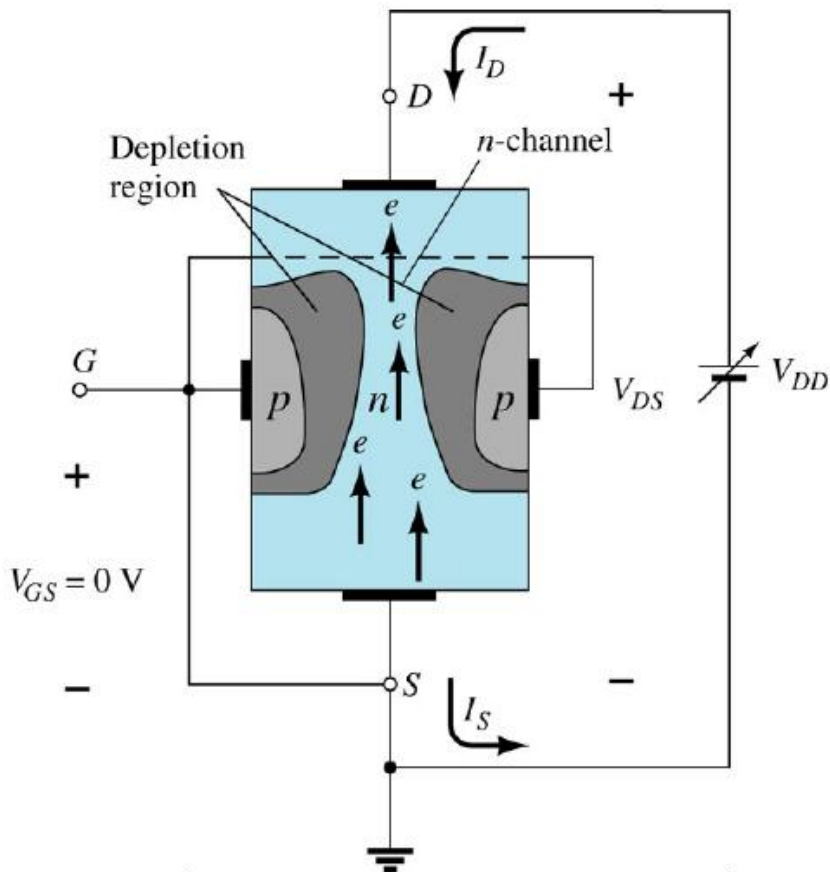
De **canal P**: S y D tipo p, G tipo n.

- Fronteras N y P → zona de deplexión.
- Para baja frecuencia: S y D intercambiables → dispositivo simétrico
 - Dos diodos: G-S y G-D



2. Transistor JFET.

2.1 Funcionamiento (canal n).

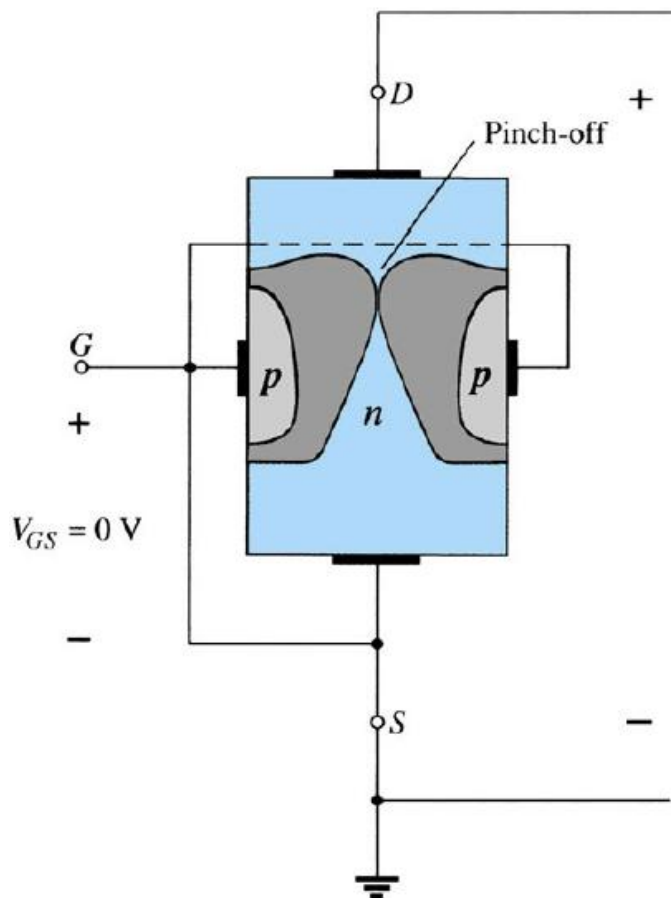


$V_{GS}=0$:

- $V_D > V_S \rightarrow V_{DS} > 0$
- Unión p-n G pol. inversa $\rightarrow I_G = 0$
- $I_D - V_D$ relación lineal:
 - Transistor $\approx$ resistencia
 - **Zona óhmica**

2. Transistor JFET.

2.1 Funcionamiento (canal n).

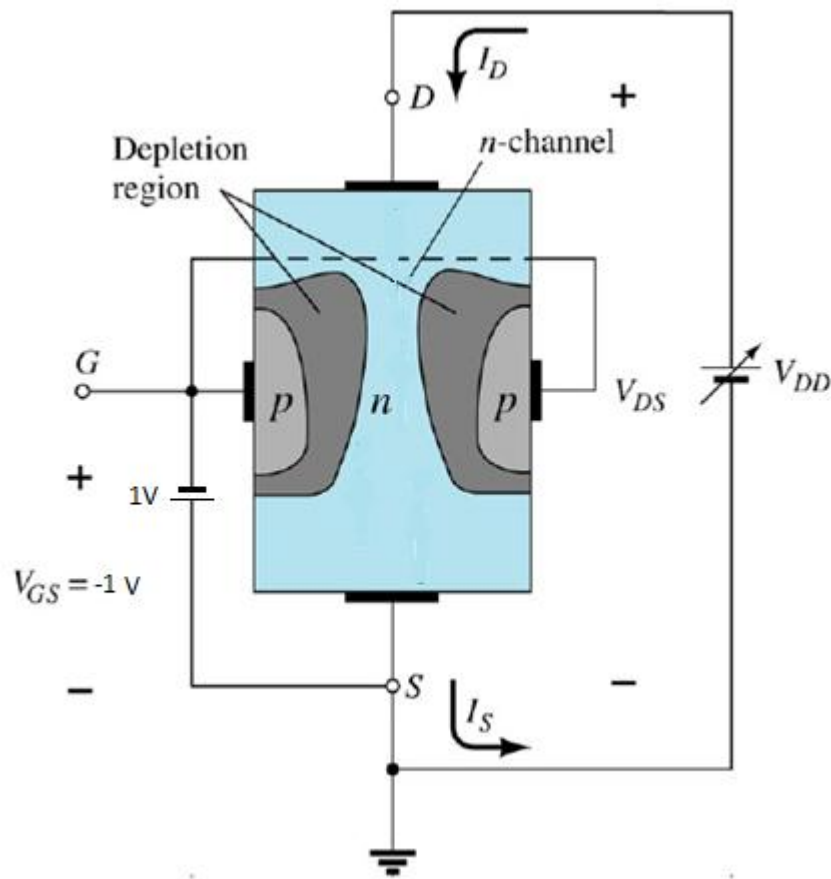


$\uparrow V_D, V_S = 0$:

- Anchura zona de deplexión $\uparrow\uparrow$
- Anchura canal $\downarrow\downarrow$ $\rightarrow$ se puede cerrar (estrangulamiento, V_p)
- Resistencia del canal $\uparrow\uparrow$
- Pendiente I_D respecto V_D $\downarrow\downarrow$
 - I_{DSS} corriente de drenaje de saturación
- Región de **saturación**:
 - Transistor $\approx$ **fuentes de corriente**

2. Transistor JFET.

2.1 Funcionamiento (canal n).



$V_G < 0$:

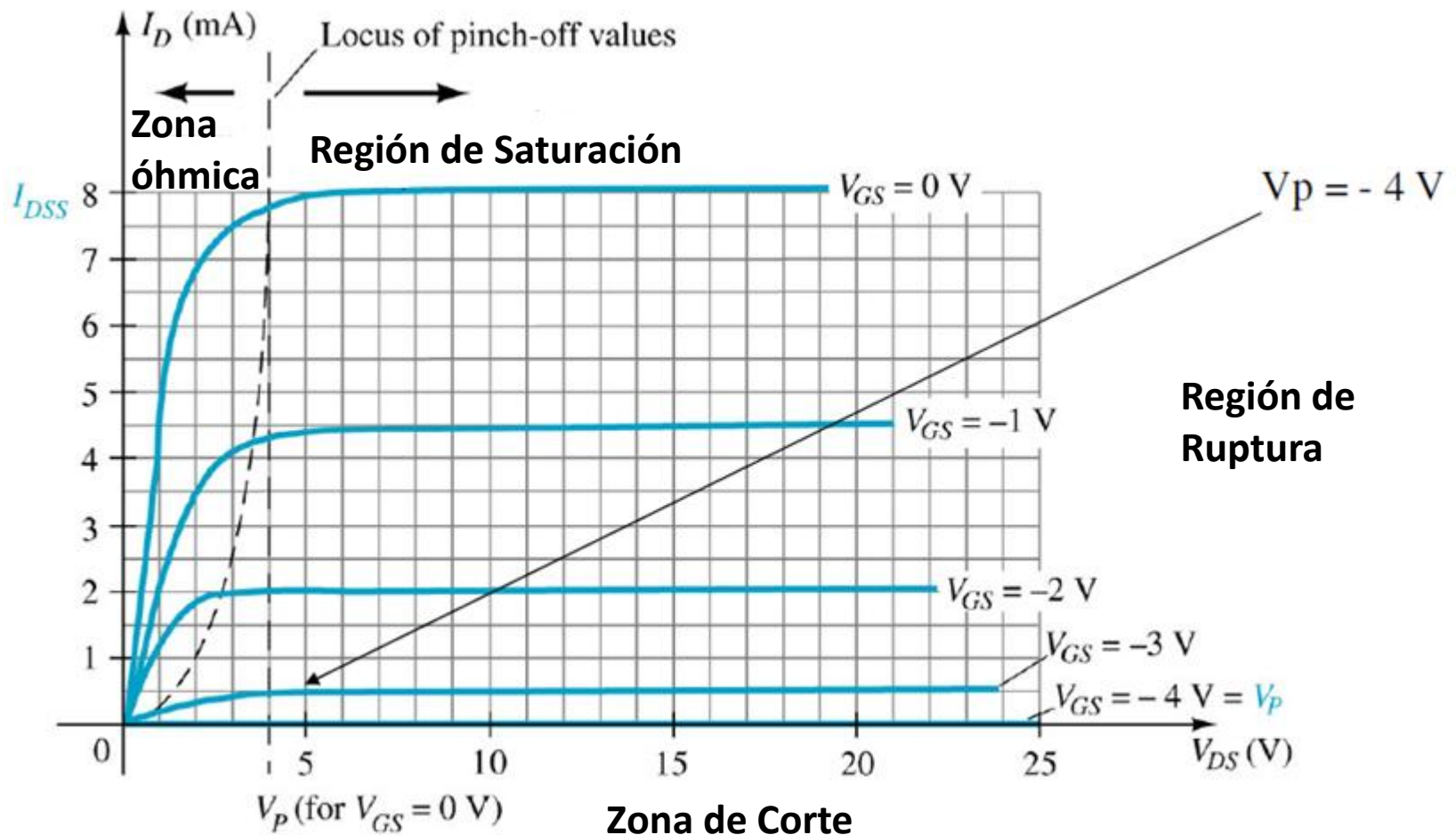
- Anchura zona de deplexión mayor que con $V_G = 0$.
- Anchura canal menor que con $V_G = 0$.
- Valor I_D menor que con $V_G = 0$.

V_D muy grande:

- Avalancha de e^- entre G y el canal.
- **Región de ruptura.**

2. Transistor JFET.

2.2 Curva característica de drenador.



2. Transistor JFET.

2.3 Zonas de funcionamiento.

- **Ruptura:**
 - V_{DS} grande $\longrightarrow$ avalancha que rompe el transistor.
- **Corte:**
 - V_{GS} suficientemente negativa para bloquear el canal ($V_{GS} < V_p$).
 - transistor no conduce (circuito abierto) $\longrightarrow I_D = 0$
 - Límite: eje horizontal de la gráfica

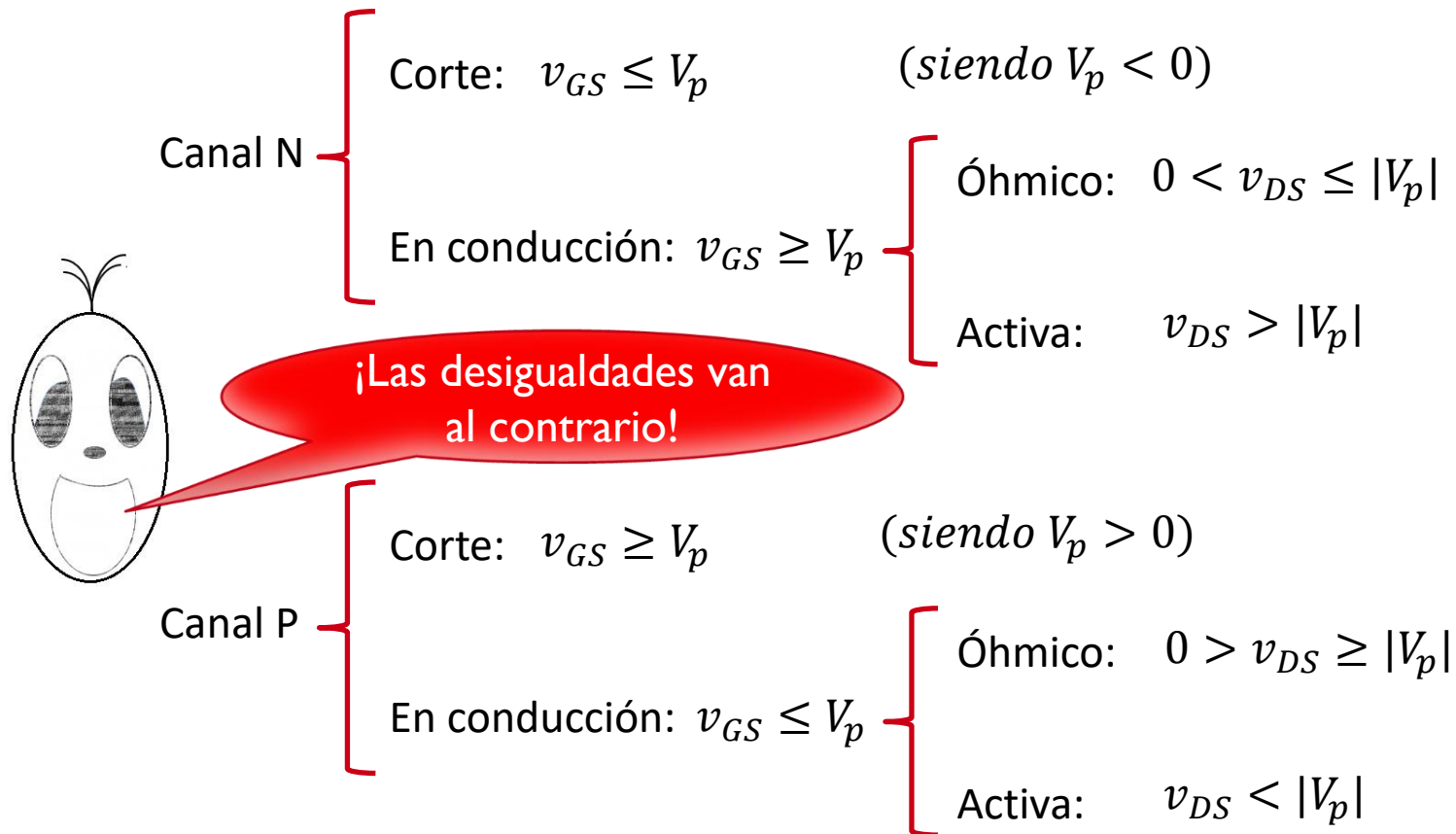
2. Transistor JFET.

2.3 Zonas de funcionamiento.

- **Zona óhmica:**
 - $0 < V_{DS} < |V_p|$
 - relación lineal entre I_D y V_{DS} $\longrightarrow$ equivale a resistencia: $R_{DS} = \frac{V_p}{I_{DSS}}$
 - Según nos acercamos a V_p se va perdiendo la linealidad
- **Saturación:**
 - $V_{DS} > |V_p|$
 - En estrangulamiento I_D es máxima (I_{DSS} , para $V_{GS} = 0$).
 - transistor $\longrightarrow$ fuente de corriente controlada por V_{GS} .

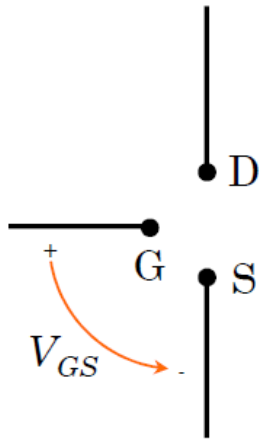
2. Transistor JFET.

- 2.3 Zonas de funcionamiento.



2. Transistor JFET.

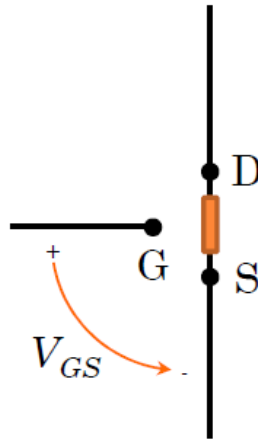
2.4 Modelos aproximados de funcionamiento.



Corte
(circuito abierto)

$$V_{GS} < V_p$$

$$I_D = I_G = I_S = 0$$



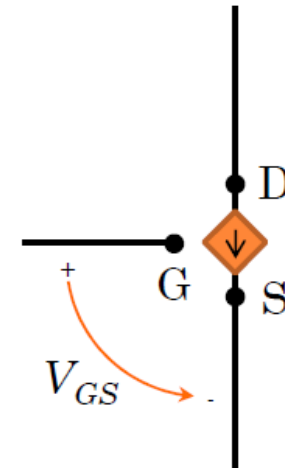
Zona óhmica
(resistencia)

$$V_p < V_{GS} < 0$$

$$0 < V_{DS} < |V_p|$$

$$I_G = 0$$

$$R_{DS} = \frac{V_P}{I_{DSS}}$$



Saturación
(fuente de corriente I_D
controlada por tensión V_{GS})

$$V_p < V_{GS} < 0$$

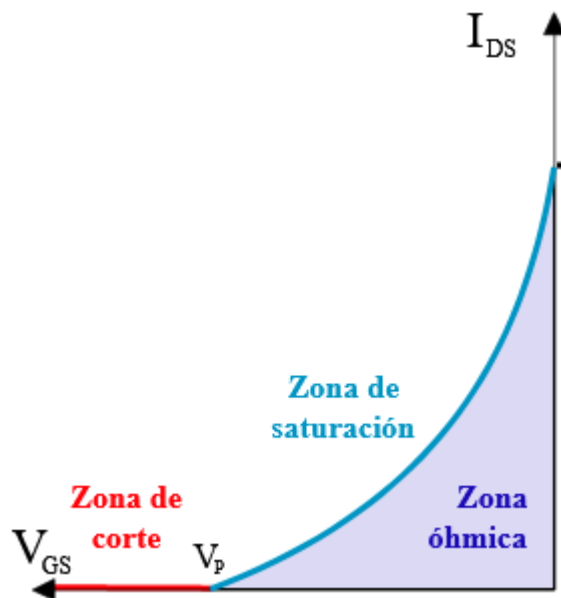
$$V_{DS} > |V_p|$$

$$I_G = 0$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

2. Transistor JFET.

2.5 Curva de transferencia (característica de transferencia).



<https://es.wikipedia.org/wiki/JFET>

- I_D en función de V_{GS} para V_{DS} constante.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

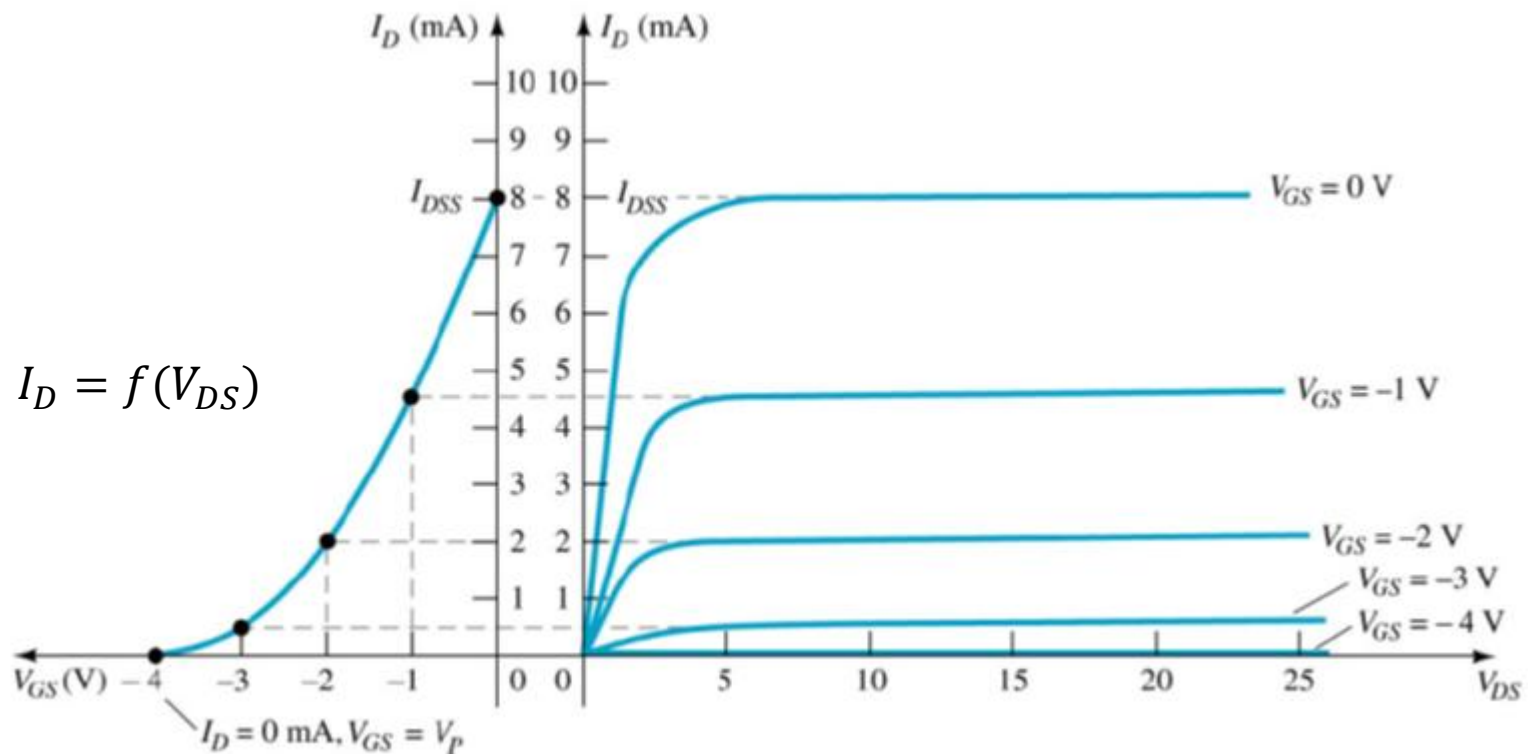
$V_{GS} = 0 \rightarrow I_D = I_{DSS} = \text{corriente de saturación máxima}$

$$V_{GS} = V_p \rightarrow I_D = 0$$

- Los JFET son dispositivos de **ley cuadrática**.

2. Transistor JFET.

2.5 Curva de transferencia (característica de transferencia).



2. Transistor JFET.

2.5 Curva de transferencia (característica de transferencia).

- **Transconductancia:** variación en la corriente de drenador I_D respecto de la tensión V_{GS} , manteniendo V_{DS} constante.

$$g_m = \frac{dI_D}{dV_{GS}} = -\frac{2I_{DSS}}{V_p} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)$$

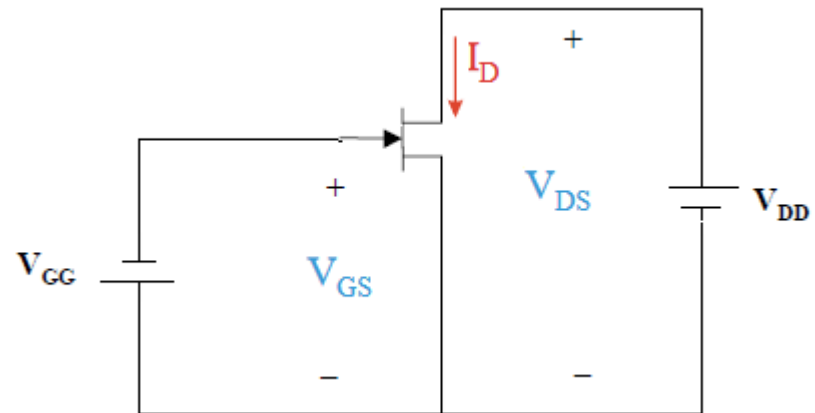
- Unidad: Ω^{-1} o siemens(**S**).
- g_{m0} transconductancia cuando $V_{GS} = 0$.
- Relacionado con el factor de amplificación en voltaje.

2. Transistor JFET.

2.6 Circuitos de polarización.

Canal N

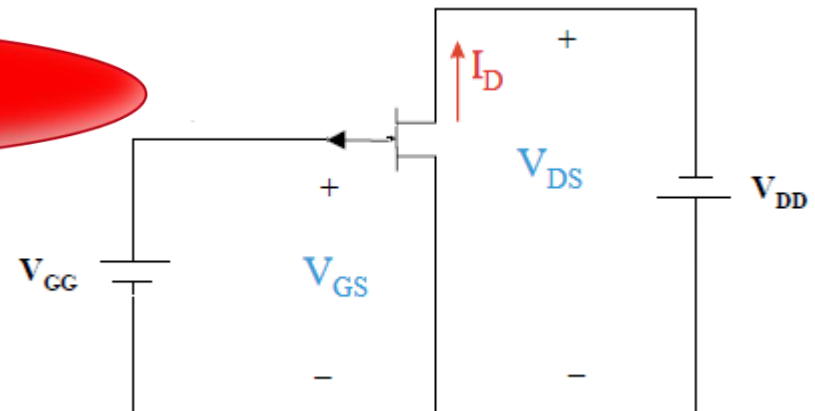
V_{GS} negativa
 V_{DS} positiva



¡Las flechas y los signos van al contrario!

Canal P

V_{GS} positiva
 V_{DS} negativa



3. Transistor MOSFET.

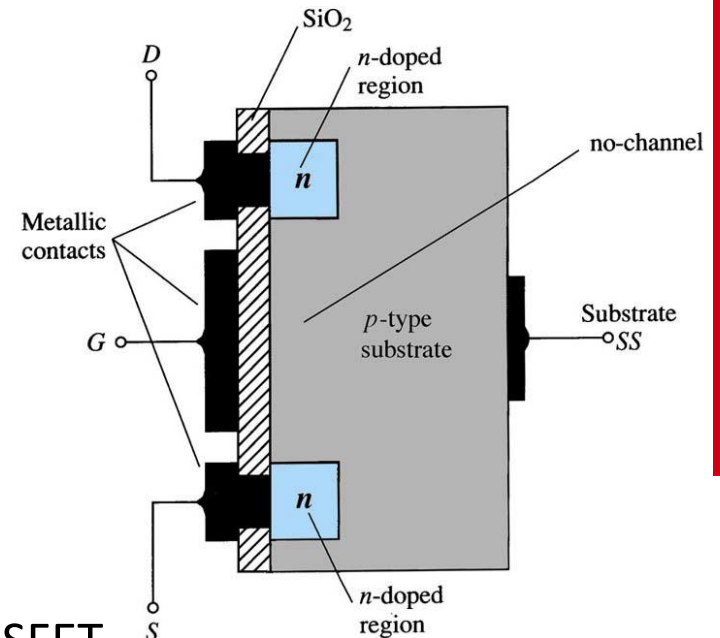
- MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor):
 - Placa metal (compuerta)
 - Aislante: SiO_2 (dióxido de silicio)
 - Placa inferior: semiconductor

Estructura MOS (metal-óxido-semiconductor)

- Terminales:
 - G, D y S.
 - B (sustrato): cortocircuitada con S.

- Z_{entrada} elevada (10^4 - $10^7 \text{ M}\Omega$) $\Rightarrow I_G = 0$

- Tipos:
 - Enriquecimiento (acumulación) E-MOSFET
 - Deplexión (empobrecimiento) D-MOSFET

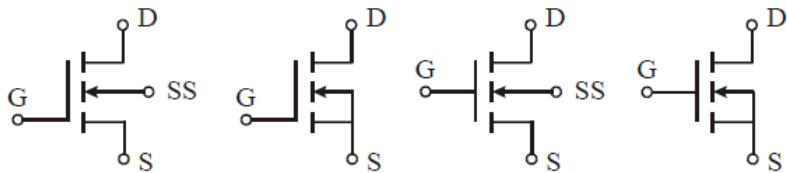
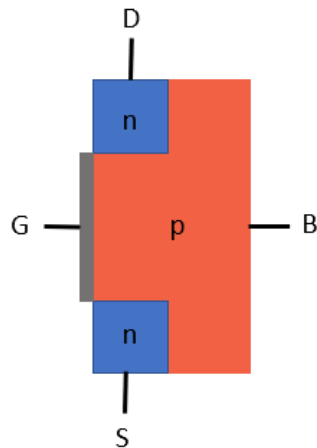


E-MOSFET canal n

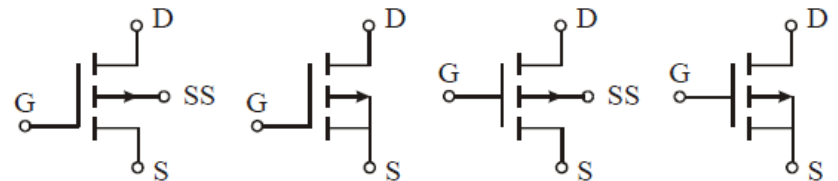
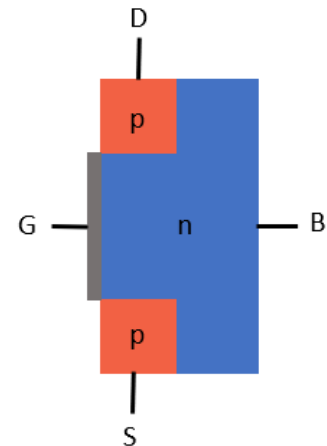
3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento.

- Acumulación o E-MOSFET
- Aplicación: conmutador en circuitos digitales, microprocesadores, etc.
- Tipos:



E-MOSFET canal n = NMOS

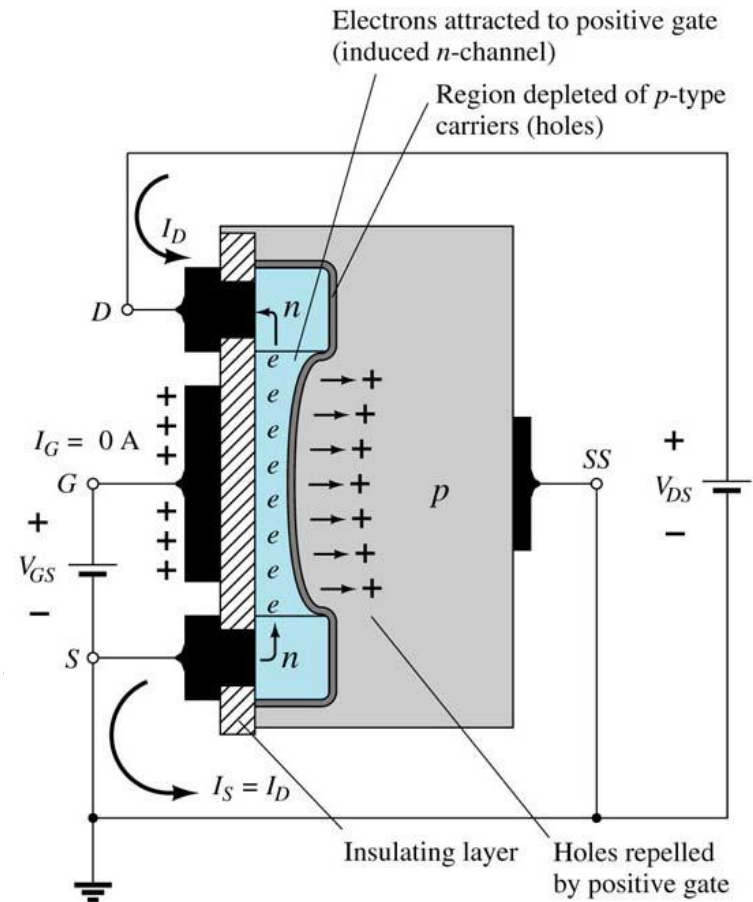


E-MOSFET canal p = PMOS

3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento (canal n).

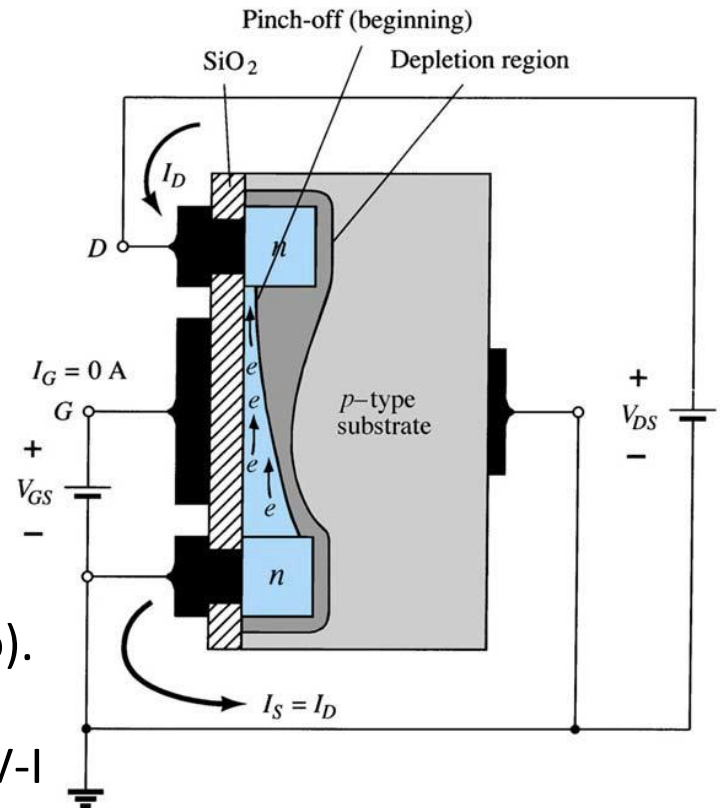
- D y S tipo n } Zona de depleción
(oposición al paso de e^-)
- G tipo p } (oposición al paso de e^-)
- G y dieléctrico forman condensador con S_i O_2 de dieléctrico.
- $V_{GS} > 0 \rightarrow$ se carga el condensador
 - Región de depleción debajo del óxido
- $V_{GS} > V_t$ (*tensión umbral*) $\rightarrow e^-$ van desde S hasta D.
 - Reduce resistencia del canal
 - Aumenta la pendiente de la curva V-I. (R lineal controlada por V).



3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento (canal n).

- $V_{DS} \gg 0 \rightarrow$ densidad de e- cercano a D
 $\Downarrow \Downarrow$
 - Pendiente curva V-I $\Downarrow \Downarrow$
 - $\Downarrow \Downarrow$ conductividad del canal
- Cuando $V_{DS} = V_{GS} - V_t \rightarrow$ canal desaparece en D (estrangulamiento).
- Cuando $V_{DS} > V_{GS} - V_t \rightarrow$ curvas V-I horizontales
- Cuando $V_{DS} < V_{GS} - V_t \rightarrow V - I \approx \text{lineal}$



3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento (canal n).

- Resumen funcionamiento:

Solo funciona si $V_{GS} > 0$

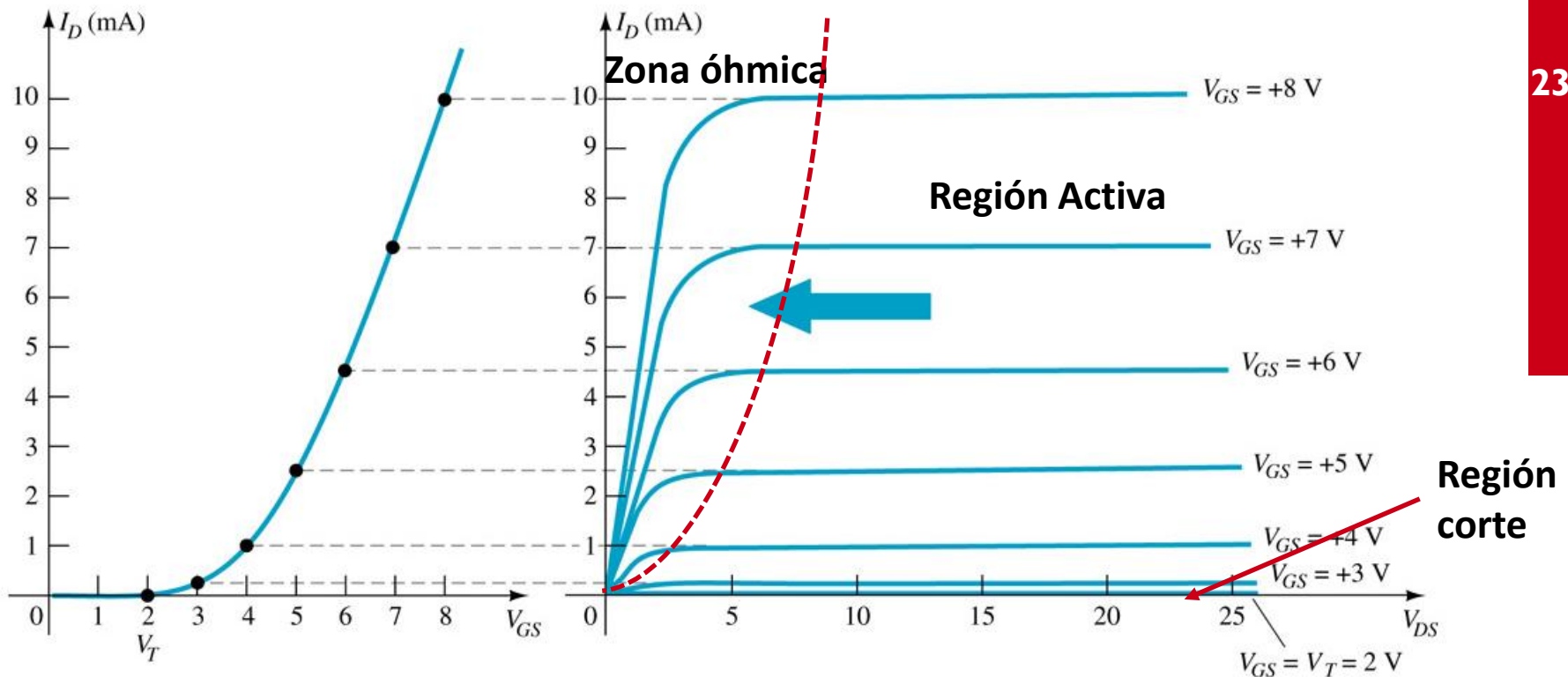


- Si $0 < V_{GS} < V_t$ $\longrightarrow$ $\nexists$ canal (transistor en corte $\longrightarrow$ circuito abierto)
- Solo conduce si $V_{GS} > V_t$

3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento.

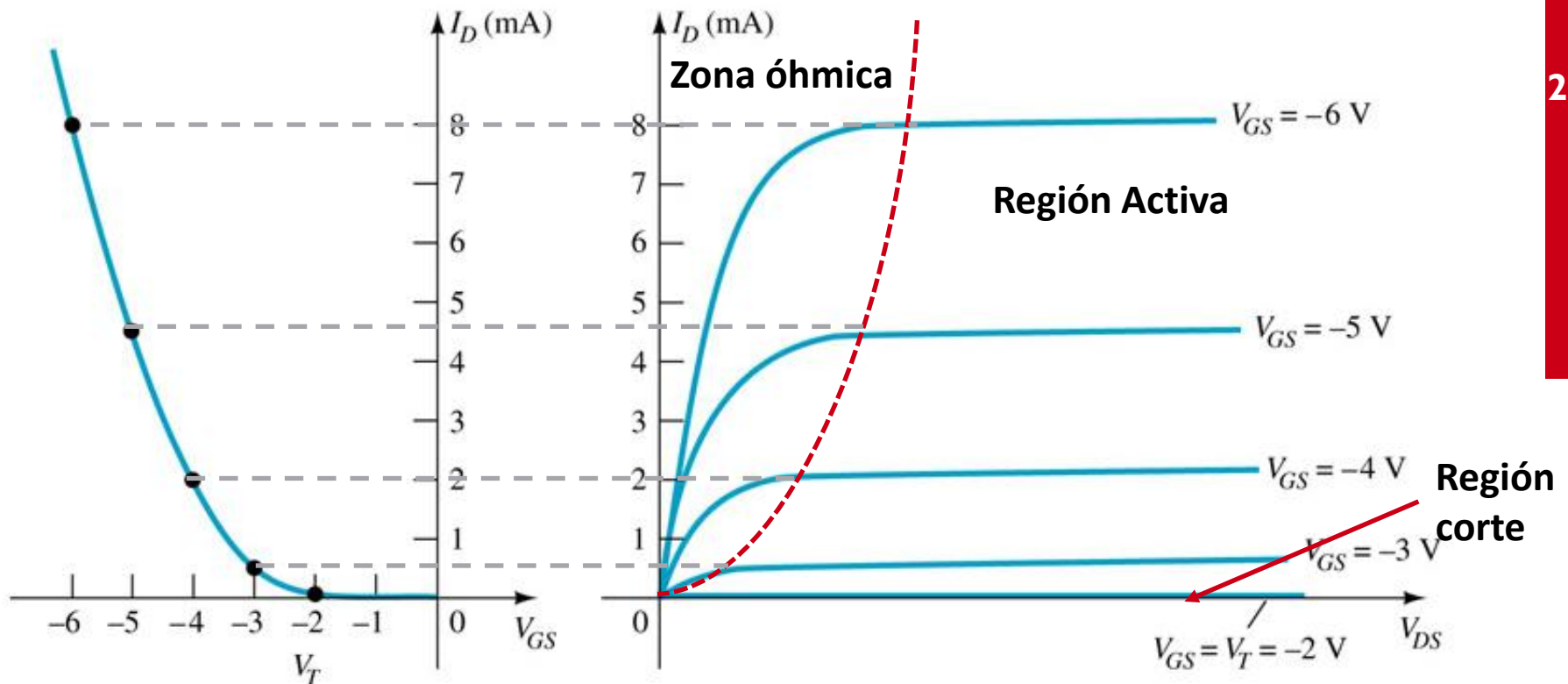
- Curva característica (canal n):



3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento.

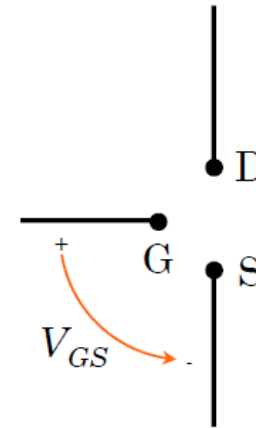
- Curva característica (canal p):



3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento.

- Zonas de funcionamiento (canal n):
 - **Corte:**
 - V_{GS} muy pequeña: $V_{GS} \leq V_t$ (siendo $V_t > 0$) $\Rightarrow$ no hay canal.
 - Transistor no conduce (circuito abierto) $\Rightarrow I_D = 0$



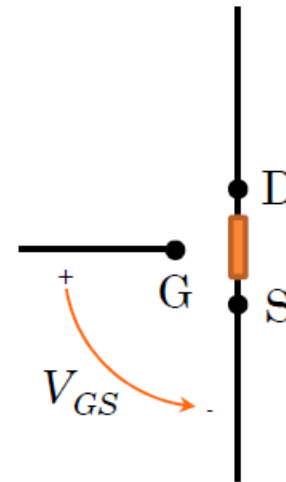
Modelo aproximado Corte

3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento.

- Zonas de funcionamiento (canal n):
 - **Zona óhmica:**
 - V_{GS} supera tensión umbral ($V_{GS} \geq V_t$)
y $V_{DS} < V_{GS} - V_t$ ($V_{DG} \leq -V_t$)
 - Transistor conduce
 - Equivale a **resistencia** controlada por tensión, V_{GS} : $R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D}$
 - Ecuación de entrada: $I_G = 0$
 - Ecuación de salida:

$$I_D = \frac{k}{2} [2(V_{GS} - V_t)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

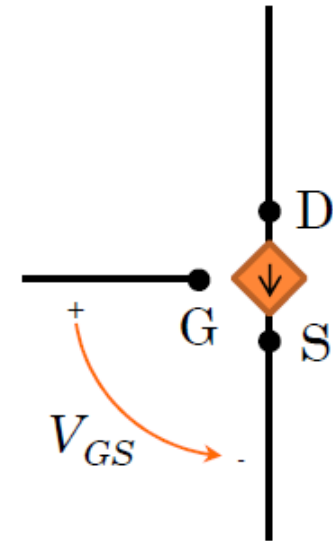


Modelo aproximado
zona óhmica

3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento.

- Zonas de funcionamiento (canal n):
 - **Activa (saturación):**
 - V_{GS} supera tensión umbral ($V_{GS} \geq V_t$)
y $V_{DS} > V_{GS} - V_t$ ($V_{DG} \geq -V_t$)
 - Transistor conduce
 - El canal está **estrangulado**
 - $V_{DS} = V_{GS} - V_t$ (condición de estrangulamiento)
 - Transistor como **fuentes de corriente** controlada por tensión V_{GS} .
 - Ecuación de entrada: $I_G = 0$
 - Ecuación de salida: $I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_t)^2$



Modelo aproximado
zona activa

3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento.

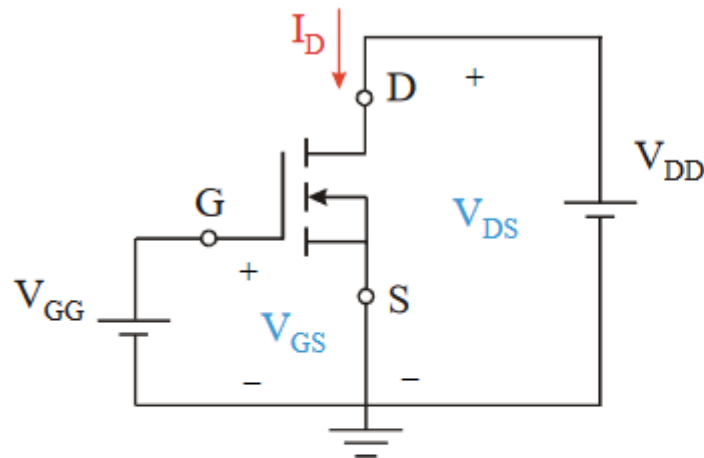
- Resumen zonas de funcionamiento

Canal N	{	Corte: $v_{GS} \leq V_t$	$(\text{siendo } V_t > 0)$		
		En conducción: $v_{GS} \geq V_t$	{	Óhmico: $v_{DG} \leq -V_t$	$(v_{DS} < V_{GS} - V_t)$
				Activa: $v_{DG} \geq -V_t$	$(v_{DS} > V_{GS} - V_t)$
Canal P	{	Corte: $v_{GS} \geq V_t$	$(\text{siendo } V_t < 0)$		
		En conducción: $v_{GS} \leq V_t$	{	Óhmico: $v_{DG} \geq -V_t$	$(v_{DS} > V_{GS} - V_t)$
				Activa: $v_{DG} \leq -V_t$	$(v_{DS} < V_{GS} - V_t)$

3. Transistor MOSFET.

3.1 De enriquecimiento.

- Circuitos de polarización

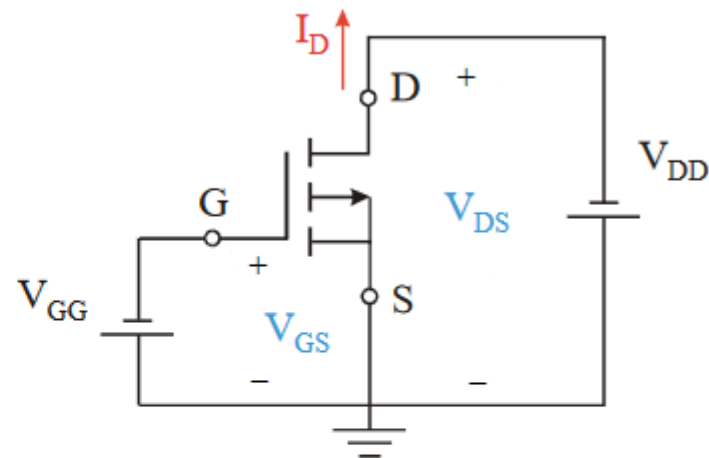


Canal n

V_{DS} positiva

V_{GS} positiva

I_D positiva (entrante)



Canal p

V_{DS} negativa

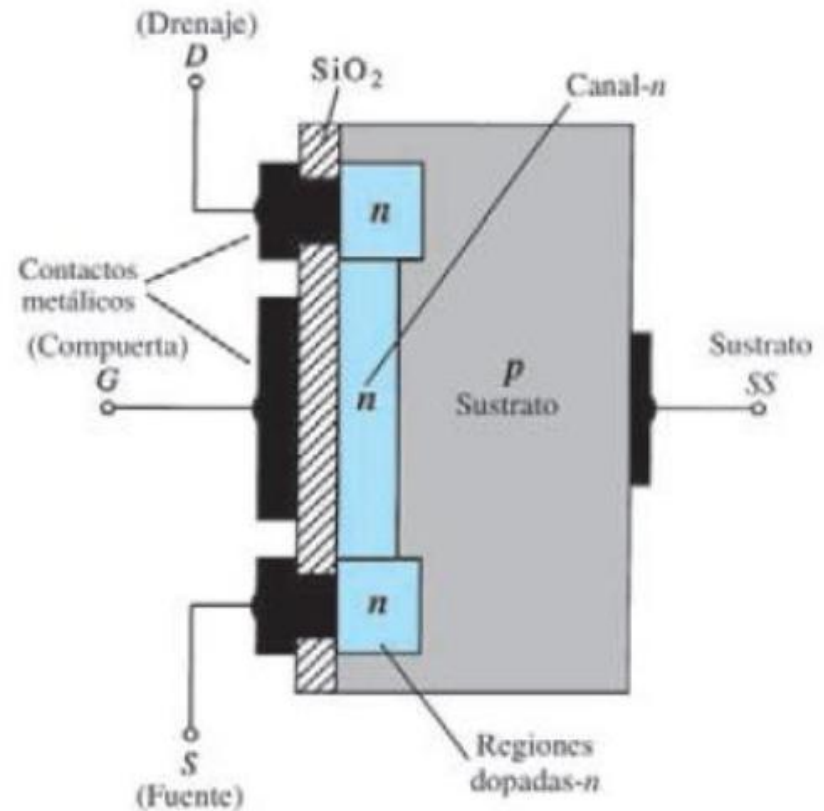
V_{GS} positiva

I_D negativa (saliente)

3. Transistor MOSFET.

3.2 De deplexión.

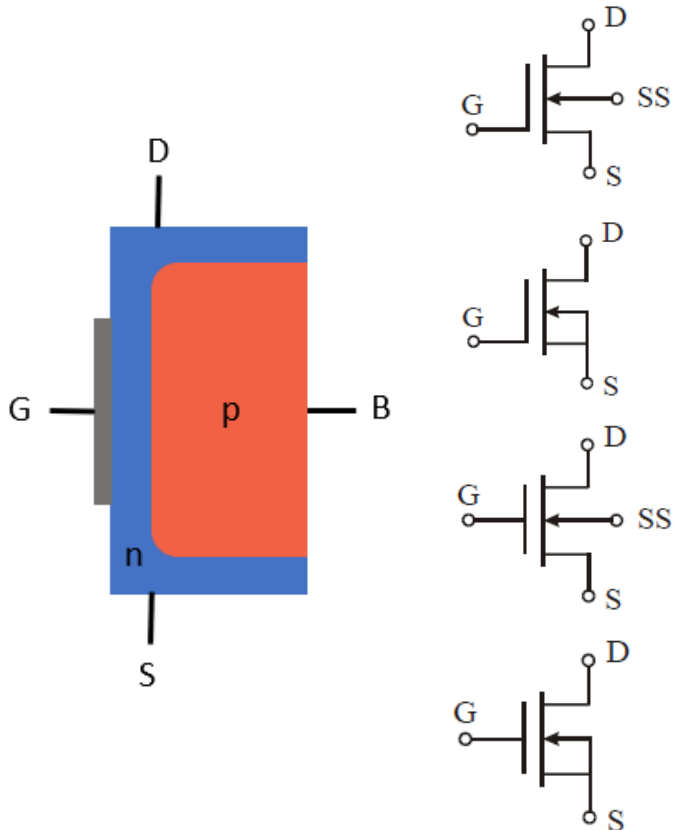
- Empobrecimiento o D-MOSFET
- Aplicación: amplificador de señales débiles de altas frecuencias o radiofrecuencia.
- Canal en proceso de fabricación
- Tipos según sustrato:
 - p → canal tipo n
 - n → canal tipo p
- Funcionamiento según polarización puerta:
 - Modo de empobrecimiento o puerta negativa
 - Modo de enriquecimiento o puerta positiva



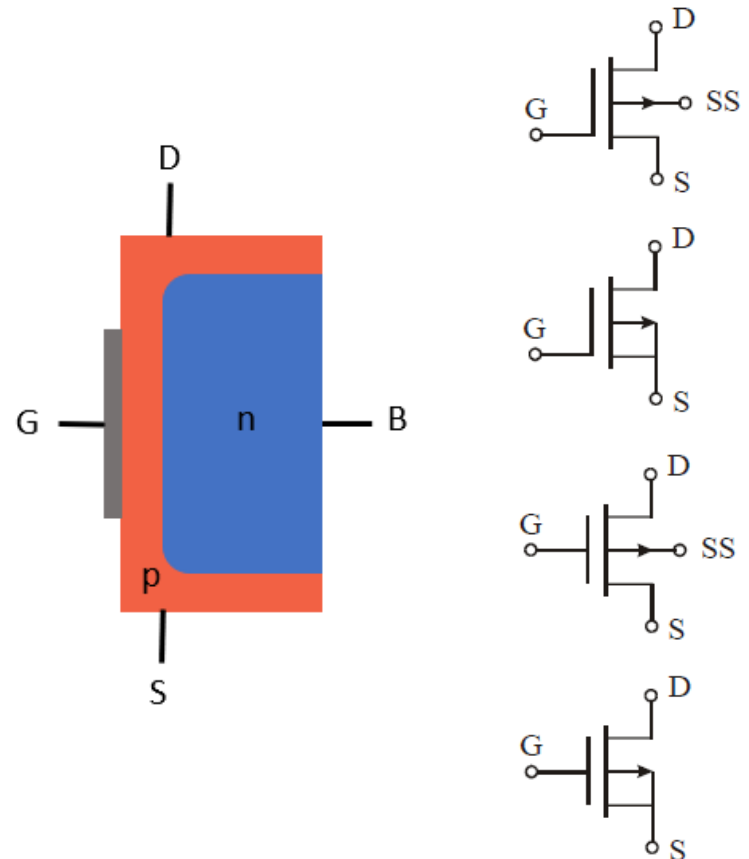
3. Transistor MOSFET.

3.2 De deplexión.

MOSFET deplexión canal n



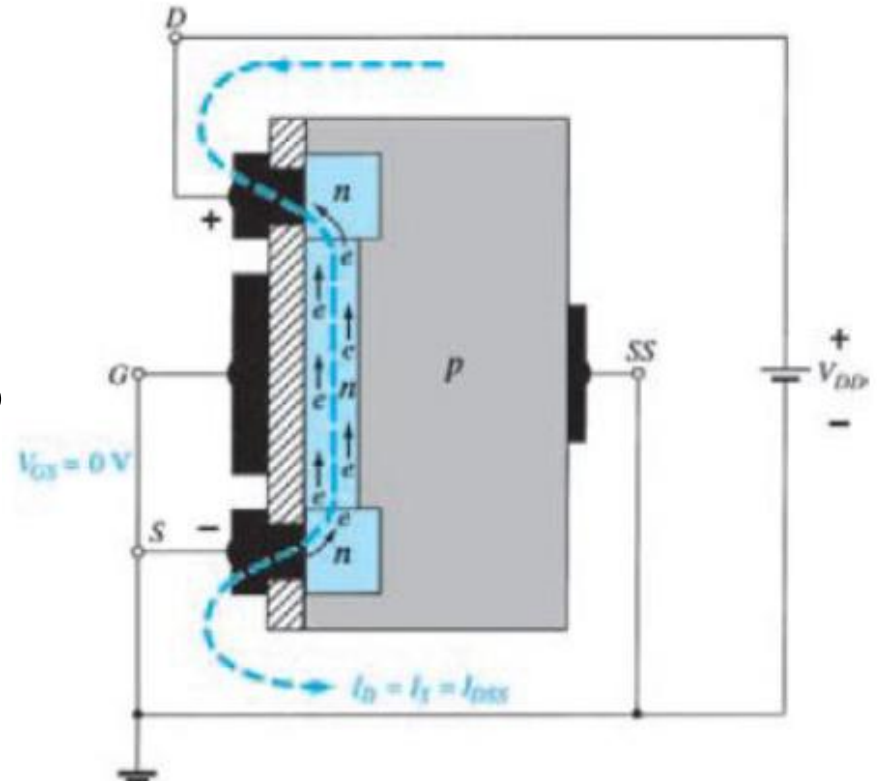
MOSFET deplexión canal p



3. Transistor MOSFET.

3.2 De deplexión.

- Funcionamiento según polarización puerta (canal n):
 - $V_{GS} > 0 \rightarrow$ ancho del canal $\uparrow\uparrow$
 - Modo de enriquecimiento o puerta positiva.
 - $V_{GS} < 0 \rightarrow$ ancho del canal $\downarrow\downarrow$
 - Aumenta resistencia del canal
 - Modo de empobrecimiento o puerta negativa
 - $V_{GS} \leq V_t$ ($V_t < 0$) $\rightarrow$ canal desaparece $\rightarrow$ transistor en corte

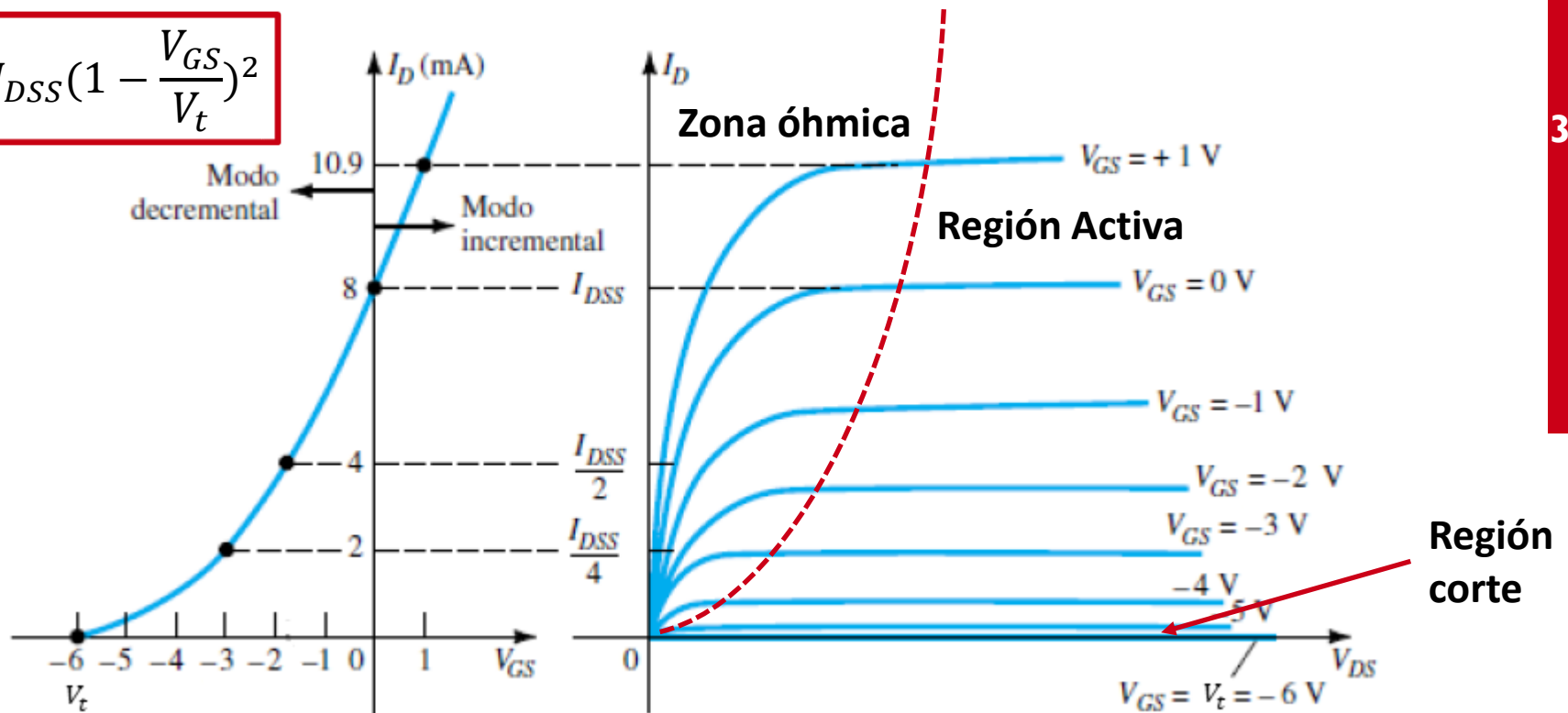


3. Transistor MOSFET.

3.2 De deplexión.

- Curva característica (canal n):

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_t}\right)^2$$



3. Transistor MOSFET.

3.2 De deplexión.

- Zonas de funcionamiento = MOSFET de enriquecimiento.
 - V_{DS} pequeña: transistor = resistencia lineal controlada por tensión.
 - V_{DS} grande:
 - Estrangulamiento del canal en D
 - transistor = fuente de corriente controlada por tensión.

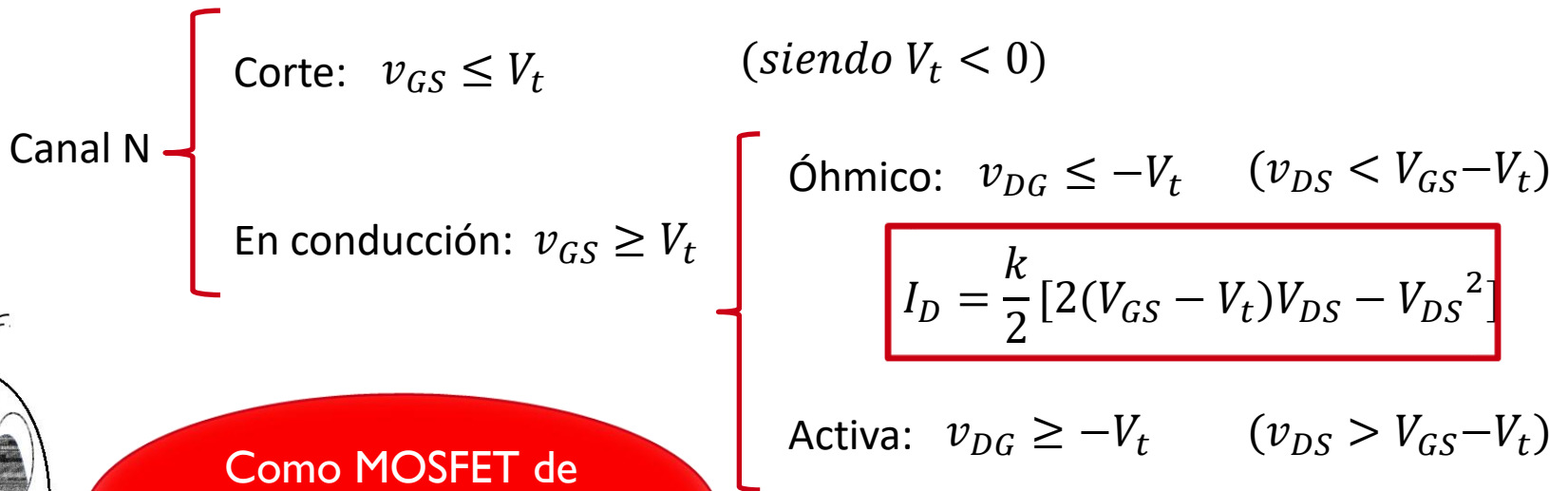
Ecuaciones y modelos
aproximados igual que para el
MOSFET de enriquecimiento.



3. Transistor MOSFET.

3.2 De deplexión.

- Resumen zonas de funcionamiento



$$I_D = \frac{k}{2} [2(V_{GS} - V_t)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_t}\right)^2$$

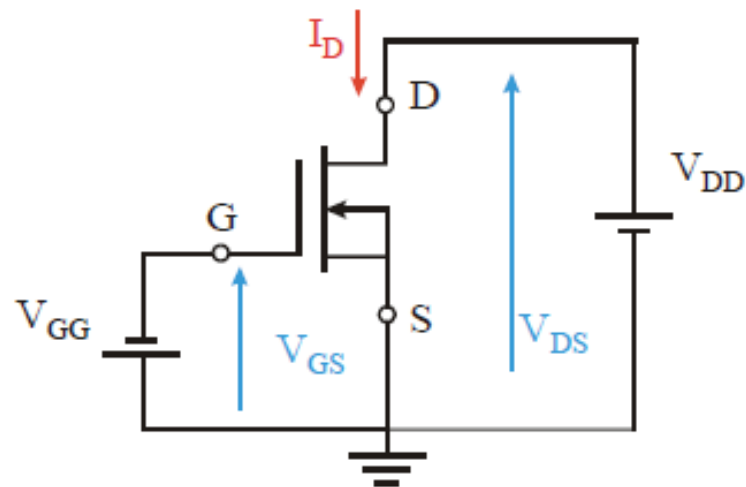


Como MOSFET de enriquecimiento pero con $V_t < 0$.

3. Transistor MOSFET.

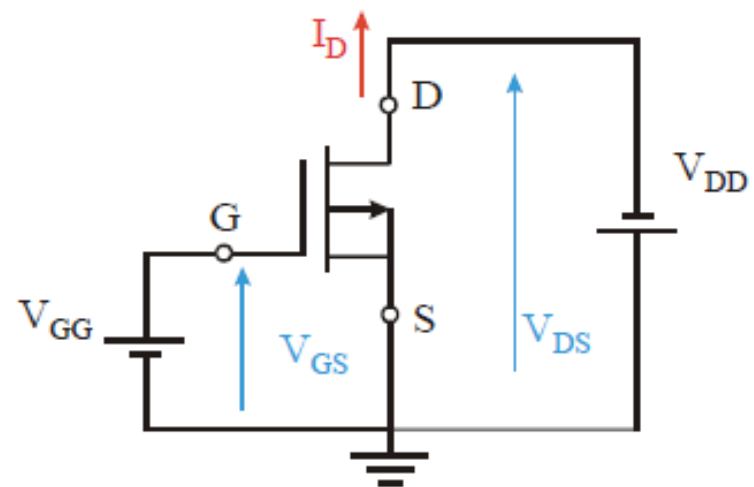
3.2 De deplexión.

- Circuitos de polarización



Canal n

V_{DS} positiva
 V_{GS} negativa o positiva
 I_D positiva (entrante)



Canal p

V_{DS} negativa
 V_{GS} positiva o negativa
 I_D negativa (saliente)

4. Inversor.

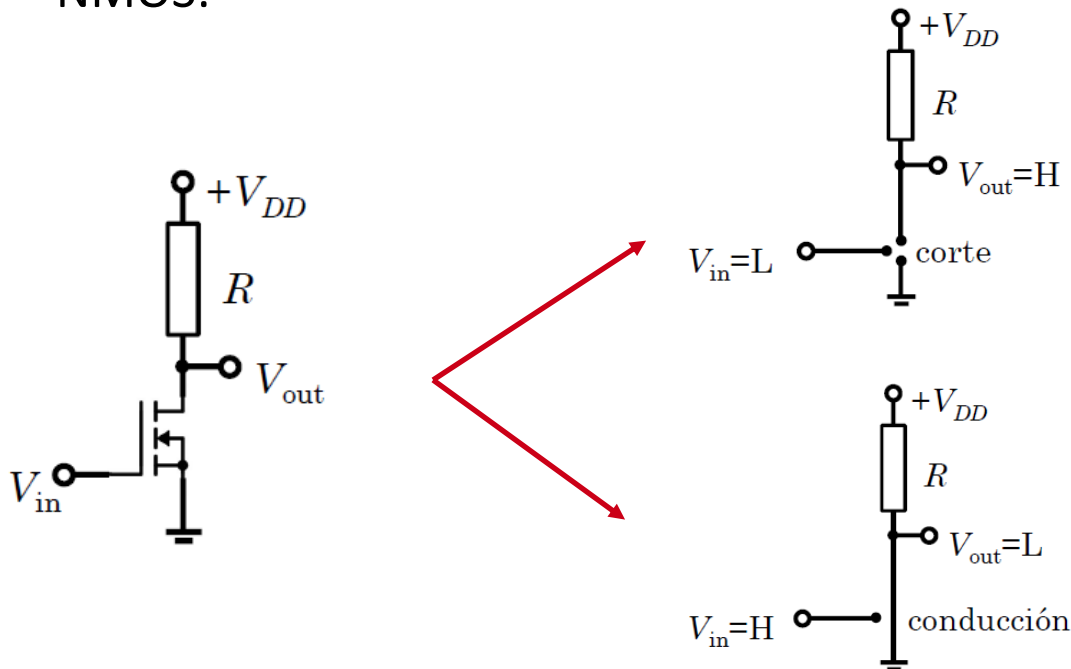
- Puerta lógica NOT.
- Invierte el valor de la tensión de entrada.



V_{in}	V_{out}
L	H
H	L

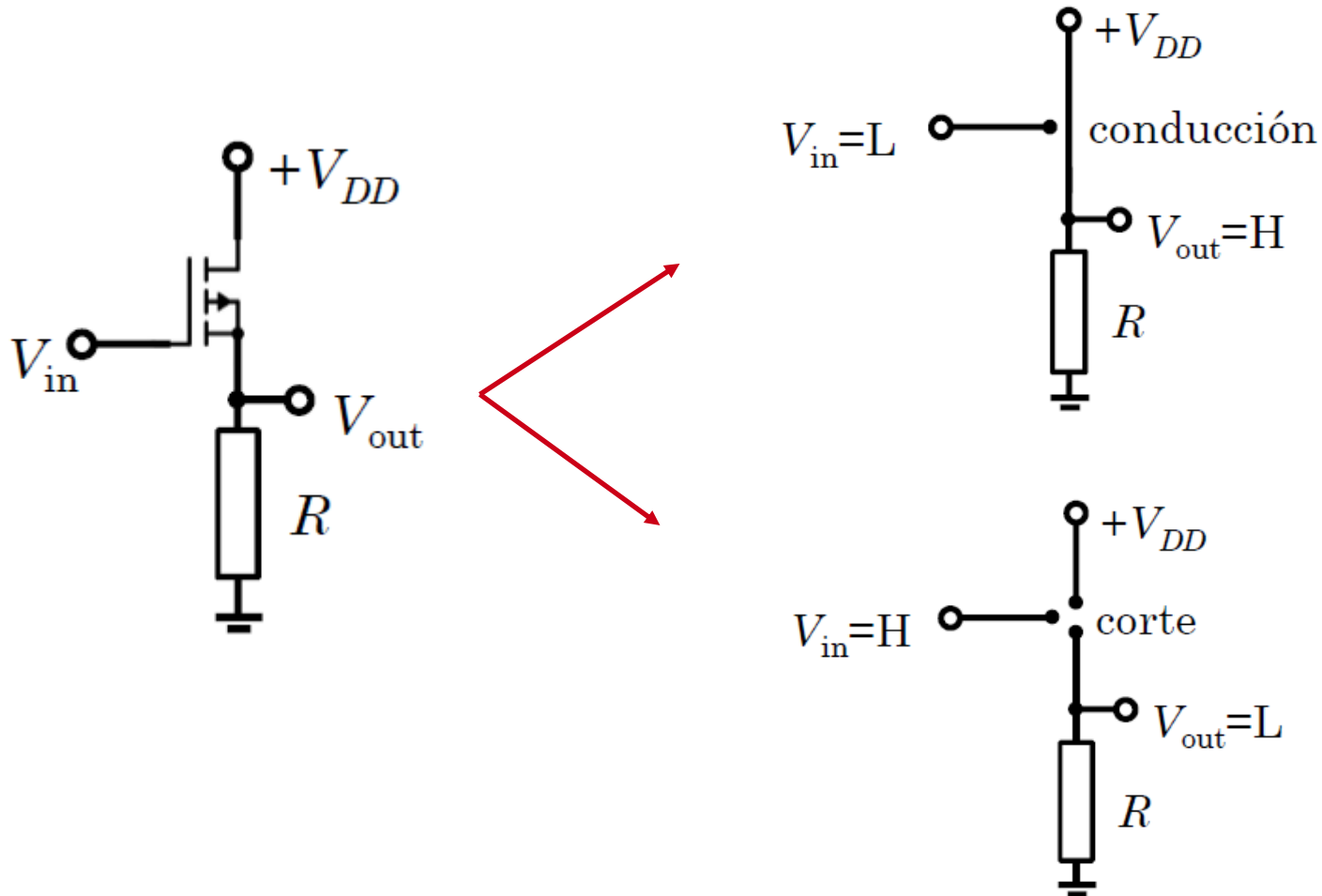
V_{in}	V_{out}
0	1
1	0

- NMOS:



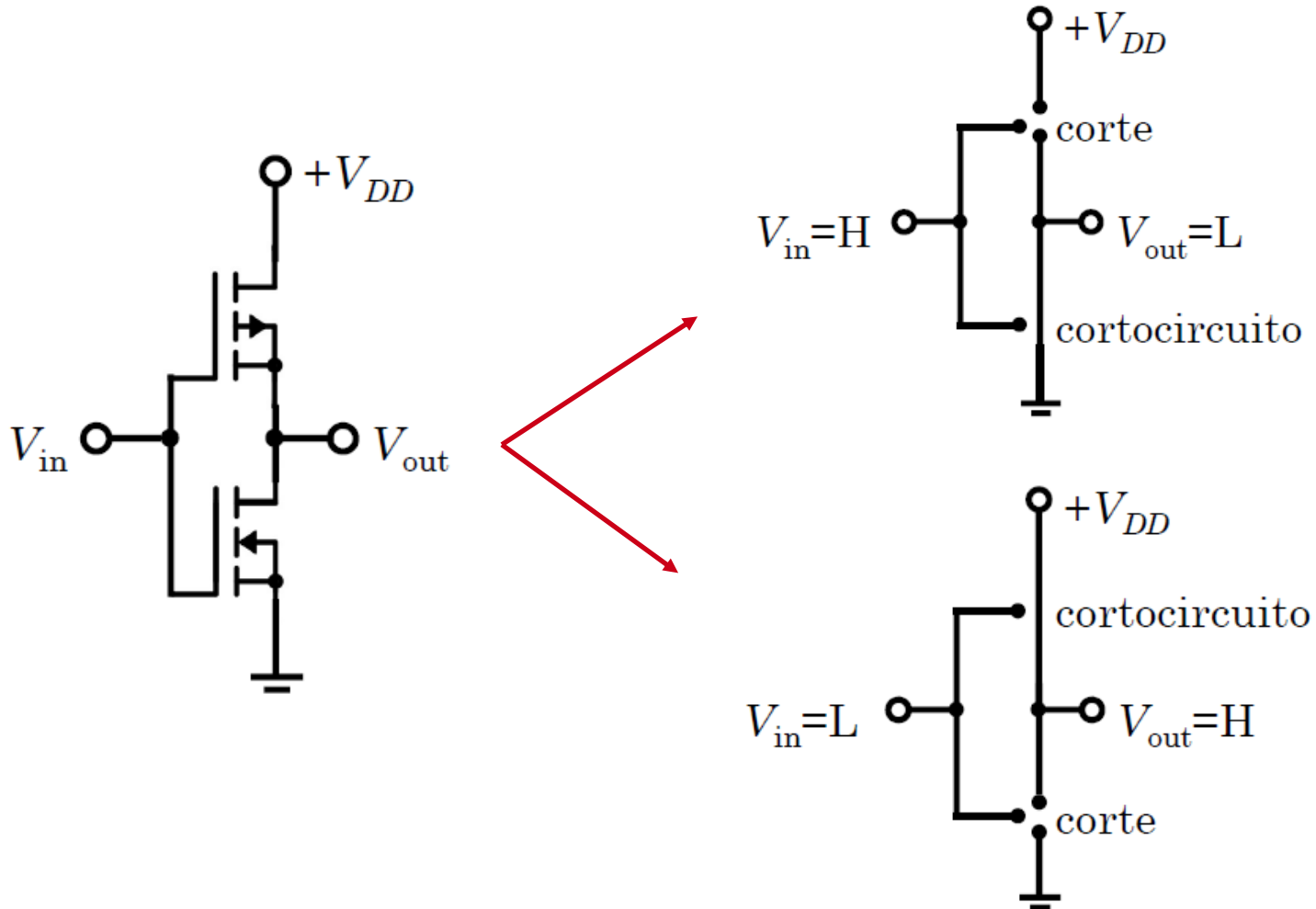
4. Inversor.

- PMOS



4. Inversor.

- CMOS



7. Bibliografía.

- Norbert R. Malik. Circuitos Electrónicos Análisis, simulación y diseño. Ed. Prentice Hall, capítulo 5.
- J.V. Míguez, F. Mur, M. A. Castro y J. Carpio, Fundamentos físicos de la ingeniería, e.d. McGraw Hill, capítulo 11.
- L. Montoto, Fundamentos Físicos de la Informática y las Comunicaciones, e.d. Thomson, capítulo 14.
- J.M. Albella, J.M. Martínez-Duart, Fundamentos de electrónica física y microelectrónica, e.d. Addison-Wesley, capítulo 8.
- Enlace:
 - <https://christianlopez94.wordpress.com/2015/06/03/polarizacion-de-jfet/>
 - <https://www.tina.com/es/resources/home/field-effect-transistor-amplifiers-2/>
 - <https://sensoricx.com/electronica-de-control/la-guia-maxima-transistores-fet-y-mosfet/>